МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XVIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Национален кръг, 03 май 2015 г., Добрич

ТЕМА ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – VII-VIII КЛАС

ПРАКТИЧЕСКИ КРЪГ

1 задача. Частично лунно затъмнение. На снимката виждате последователни положения на Луната в небето по време на частичното лунно затъмнение на 26 юни 2010 г. На листа от прозрачно фолио, с който разполагате, е начертан кръг с размера на земната сянка в мащаба на снимката.

- А) Постройте положението на земната сянка, съответстващо на всяко от положенията на Луната.
- Б) Определете приблизително ъгловата скорост на видимото денонощно движение на Луната в градуси за час.

  Видимият ъглов диаметър на Луната е 0.5°.

2 задача. **Противостояния и квадратури.** Когато се случи Марс да бъде в съзвездието Скорпион, се наблюдава красива гледка. Червената планета си съперничи по блясък и цвят с червената звезда Антарес. Името е дадено на звездата именно затова – то идва от Анти-Арес, т.е съперничеща си с Арес – древногръцкия бог на войната.

- А) Ако при дадено противостояние Марс е в съзвездието Скорпион, в кое съзвездие ще бъде той при следващото си противостояние?
- Б) Колко време след едно противостояние Марс ще е в източна квадратура?
- В) Нека в даден момент за нас Марс е в източна квадратура и е в съзвездието Скорпион. За марсиански наблюдател в същия момент Юпитер е в западна квадратура. В кое съзвездие ще е Юпитер за наблюдател на Земята?

Начертайте в подходящ мащаб орбитите на Земята и Марс и решете задачата графично.

Справочни данни:
Радиус на орбитата на Марс – 1.5 а.е.
Радиус на орбитата на Юпитер – 5.2 а.е.
Орбитален период на Марс – 687 дни

